

# 混合研究法

## Mixed Methods Research

量化告訴你『多少、有沒有』，質性告訴你『為什麼、怎麼發生』——把兩者整合，看見完整的故事。

為何混合 → 三種核心設計 + 嵌入式 → 整合(Integration) → 抽樣與品質 → 健康科技完整實例。

# 本單元五個部分

從『為什麼要混』到『怎麼整合』，最後走一個完整的健康科技實例

1

## Section 1 什麼是混合研究、為什麼混

互補、三角驗證、務實主義

2

## Section 2 三種核心設計 + 嵌入式 Core Designs

收斂平行、解釋序列、探索序列 ( + 嵌入式 )

3

## Section 3 整合 Integration ( 靈魂 )

併排比較、追蹤一條線、不一致怎麼辦

4

## Section 4 抽樣、品質與報告

抽樣策略、合法性、GRAMMS、常見錯誤

5

## Section 5 健康科技完整實例 + AI

數位介入評估走一遍、AI 界線

**教學重點** | 一句話貫穿本單元：混合研究的價值不在『同時做量化和質性』，而在『把兩者整合出單獨任一種都給不了的洞察』。

# 為什麼要『混合』研究？

單一方法都有盲點——混合是為了看得更完整、更可信

**完整性 Completeness** 量化給廣度與『多少』，質性給深度與『為什麼』；合起來才是完整的故事。

**互補 Complementarity** 用一種方法的長處補另一種的短處（如問卷測規模 + 訪談解讀機制）。

**三角驗證 Triangulation** 兩種資料指向同一結論 → 結論更可信；若不一致 → 揭露更深層的問題。

**發展與擴充** 先質性探索建構問卷 → 再量化驗證；或先量化找到型態 → 再質性解釋。

**教學重點** | 但『混合』不是『把兩份研究釘在一起』——沒有『整合(integration)』的混合研究，只是兩個各做各的研究並排放，價值大打折扣。

# 1

## SECTION 1

# 什麼是混合研究、為什麼混 What & Why

先搞懂定義、時機與哲學立場

混合研究的定義、什麼時候該用（與不該用）、量化與質性為何互補，以及它的哲學家：務實主義。  
打好這個底，後面的『設計』與『整合』才有意義。

# 混合研究法是什麼？

不只是『都做』，而是『刻意整合、為同一研究目的服務』

**定義** 在同一個研究中，有系統地『收集、分析並整合』量化與質性資料，以更完整回答研究問題。

**關鍵字是『整合』** 量化 + 質性只是原料；把兩者對話、比較、互補，才是混合研究的核心。

**不是什麼** 不是『問卷加兩題開放題』就叫混合；也不是兩個獨立研究拼在一起。

**誰適合** 問題同時需要『規模/因果』與『意義/機制』時——健康科技的介入評估最常見。

**教學重點** | 檢驗是不是『真的混合』：問自己『量化與質性在哪裡、如何對話？』——答得出整合點，才是混合研究。

# 什麼時候該用、什麼時候別用

混合研究更強，但也更貴——不是每個題目都需要

## 適合用混合研究

- 單一方法無法完整回答問題
- 要『驗證規模』又要『解釋為什麼』
- 量化結果出乎意料，需要解釋
- 要先探索再建構工具/假設
- 評估複雜介入（成效 + 可接受性）

## 別勉強用混合研究

- 問題用一種方法就答得清楚
- 只是想『看起來嚴謹』而硬加
- 時間、經費、技能不足以做好兩邊
- 沒有整合計畫（只會變兩份報告）
- 篇幅/範圍不允許（碩論要量力而為）

**教學重點** | 混合研究要付出『雙倍成本 + 整合的難度』。值不值得，看你的研究問題是不是『真的需要兩種證據』。

# 量化 vs 質性：為何天生互補

兩者回答不同的問題、各有盲點——正好互補

| 面向 | 量化 Quantitative | 質性 Qualitative |
|----|-----------------|----------------|
| 回答 | 多少、有沒有、誰、多強     | 為什麼、怎麼發生、有何意義  |
| 邏輯 | 演繹：理論→假設→驗證     | 歸納：現象→型態→理論    |
| 資料 | 數值、可統計          | 文字、影像、深度描述     |
| 強項 | 廣度、可概化、因果檢定     | 深度、脈絡、機制與經驗    |
| 盲點 | 不知『為什麼』與脈絡      | 難概化、規模不明       |

**教學重點** | 混合研究就是拿一方的『強項』去補另一方的『盲點』——量化的『廣而淺』配上質性的『深而窄』。

# 哲學立場：務實主義 Pragmatism

混合研究的『哲學家』——問題導向，不糾結門派

**核心主張** 『什麼方法最能回答研究問題，就用什麼』——以問題為中心，而非以典範為中心。

**超越對立** 不接受『量化=實證、質性=詮釋，兩者不可混』的僵化二分。

**知識觀** 知識來自『行動與後果』；好的方法是『行得通、能解決問題』的方法。

**實務意義** 讓你正當地在同一研究裡同時用量化與質性，而不必先打一場典範論戰。

**教學重點** | 回想單元 1：哲學立場決定你認為『什麼算證據』。務實主義的貢獻，就是讓『量化與質性的證據可以並存、對話』。



# 2

## SECTION 2

# 三種核心設計 + 嵌入式 Core Designs

*時序與優先，決定你屬於哪一種設計*

先學會符號系統，再認識三種核心設計與嵌入式：收斂平行、解釋性序列、探索性序列。

每種設計都配一個健康科技的例子，最後用一張表對照。

# 混合設計的符號：+、→、大小寫

兩個決定就能寫出設計名稱

兩個關鍵決定，設計名稱就出來了

|         |                 |                       |
|---------|-----------------|-----------------------|
| +       | 同時進行 concurrent | QUAN + QUAL：同時收兩種資料   |
| →       | 先後進行 sequential | QUAN → qual：先量化、再質性   |
| 大寫 / 小寫 | 大寫 = 主要、小寫 = 次要 | QUAN → qual：量化為主、質性輔助 |

例：QUAL → quan = 先質性探索為主、再用小規模量化驗證；quan + QUAL = 同時收，質性為主。

教學重點 | 兩個關鍵決定：① 時序（同時 + 還是先後 →）② 優先（誰是主角，大寫）。這兩個定了，設計名稱就出來了。

# 設計一：收斂平行 Convergent Parallel

同時收量化與質性 → 各自分析 → 併起來比較

**配方** QUAN + QUAL ( 同時、通常等權 ) 。

**流程** 同時收兩種資料 → 分別分析 → 在詮釋階段『併排比較』兩邊結果。

**目的** 相互印證 ( 三角驗證 ) 或互補，得到更完整、更可信的圖像。

**健康科技例** 評估遠距衛教 App：問卷測知識提升 ( 量化 ) + 訪談了解使用障礙 ( 質性 )，最後對照。

**教學重點** | 最直覺、也最容易『假混合』的設計：若最後沒有把兩邊『併起來比較』，就只是兩個並行研究。整合點在『詮釋階段的比較』。

## 設計二：解釋性序列 Explanatory Sequential

先量化 → 再用質性『解釋』量化結果

**配方** QUAN → qual ( 先後、量化為主 ) 。

**流程** 先做量化 → 依結果 ( 尤其出乎意料處 ) 挑對象 → 質性訪談解釋『為什麼』。

**目的** 解釋、深化量化發現；量化『發現型態』，質性『解釋機制』。

**健康科技例** RCT 發現 App 對某族群無效 ( 量化 ) → 訪談該族群，發現是介面太難用 ( 質性解釋 ) 。

**教學重點** | 最常用於健康科技評估：先用試驗看『有沒有效』，再用訪談解釋『為什麼有效/無效、對誰有效』。整合點在『用質性解釋量化』。

## 設計三：探索性序列 Exploratory Sequential

先質性探索 → 再用量化『驗證/推廣』

**配方** QUAL → quan ( 先後、質性為主或先行 ) 。

**流程** 先質性探索 ( 現象/概念 ) → 據此發展工具或假設 → 再量化驗證/推廣 。

**目的** 在理論不足時先探索，再把發現『量化、概化』——常用來『發展問卷量表』。

**健康科技例** 先訪談病人找出『數位信任』的面向 ( 質性 ) → 據此編製量表並大樣本驗證信效度 ( 量化 ) 。

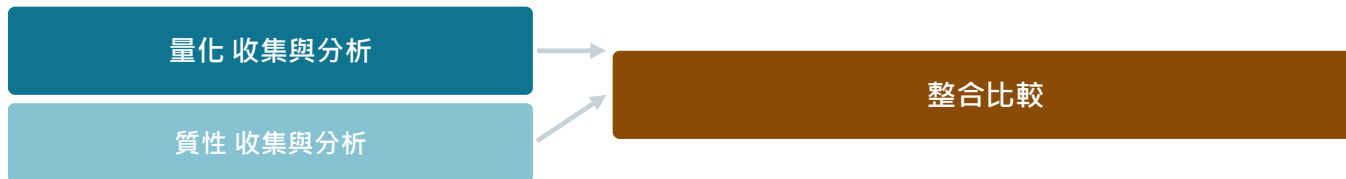
**教學重點** | 當你的主題『太新、還沒有現成量表或理論』時最適用：質性先開路、量化再鋪成大道。整合點在『用質性成果建構量化工具』。

# 三種核心設計 + 嵌入式 ( 第三版歸為複雜設計 )

收斂 / 解釋性序列 / 探索性序列

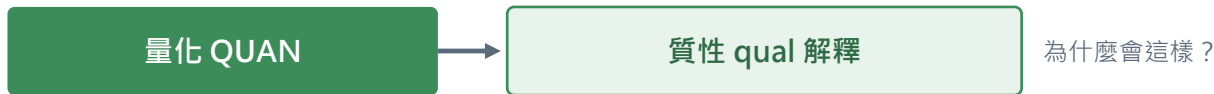
## ① 收斂設計 Convergent ( QUAN + QUAL )

同時進行  
各自分析後併比較



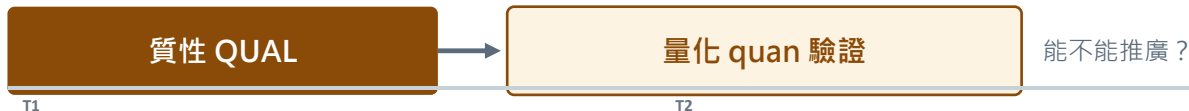
## ② 解釋性序列 Explanatory ( QUAN → qual )

先量化 → 再解釋



## ③ 探索性序列 Exploratory ( QUAL → quan )

先質性 → 再驗證



另有嵌入式 Embedded——把質性「鑲進」一個量化研究 ( 如 RCT 內附過程評估 ) 。

**教學重點** | 選哪一種取決於你的問題：要互相印證 ( 收斂 ) 、要解釋數字 ( 解釋性 ) 、還是要先探索再推廣 ( 探索性 ) 。

## 進階設計：嵌入式與多階段

把質性『鑲進』一個量化研究，或分成多個階段

### 嵌入式 Embedded

- 在一個主設計（常是試驗）裡『鑲入』次要方法
- 例：RCT 進行中同步做過程評估訪談
- 目的：了解介入『如何運作、怎麼被接受』
- 次要資料服務主研究，不對等

### 多階段 Multiphase

- 跨多個階段、多個子研究串成一個大計畫
- 例：探索→發展工具→試驗→實施評估
- 常見於大型計畫與博論
- 每階段結果餵給下一階段

**教學重點** | 嵌入式在健康科技很常見：一邊跑 RCT（量化成效）、一邊做過程評估（質性了解實施）——這正是『介入型混合設計』。

## 三種核心設計 + 嵌入式對照

用『時序・優先・目的・整合點』一次看懂

| 設計    | 時序    | 主要目的      | 整合發生在         |
|-------|-------|-----------|---------------|
| 收斂平行  | 同時 +  | 印證/互補     | 詮釋 ( 併排比較 )   |
| 解釋性序列 | 量→質 → | 解釋量化結果    | 第二階段設計 + 詮釋   |
| 探索性序列 | 質→量 → | 探索後驗證/建工具 | 第二階段設計 ( 建構 ) |
| 嵌入式   | 同時/內嵌 | 了解介入如何運作  | 主研究內部         |

**教學重點** | 選設計問三題：① 我要『印證、解釋・還是探索』？ ② 量化與質性誰先誰後？ ③ 誰是主角？——答完就知道用哪一種。



# 3

## SECTION 3

# 整合 Integration ( 混合研究的靈魂 )

不整合，就不算混合研究

整合可以發生在三個層次；有四種常用技術；還要學會處理『兩邊不一致』。

這一部分是最常被做壞、也最能拉開研究高下的地方。

# 整合是混合研究的『靈魂』

把量化與質性『對話』，產生單獨任一種給不了的洞察

**為什麼最重要** 沒有整合，你只是把兩份報告釘在一起——審稿人一眼看穿。

**整合的三個層次** ① 設計層（銜接/建構/合併/嵌入）② 方法層（一種資料餵給另一種）③ 詮釋/報告層（併排、敘事交織）。

**整合的產物** meta-inference（後設推論）：跨兩種資料得出的、更高一層的結論。

**自我檢查** 問：『我的量化與質性在哪一點、用什麼方式對話？』答不出來 = 還沒整合。

**教學重點** | 評估一份混合研究的第一問永遠是：『整合在哪裡？』——設計再漂亮，若量化與質性各說各話，就不是混合研究。

# 整合要發生在三個層次

設計層 → 方法層 → 詮釋層

「整合」要發生在三個層次，不是最後才把兩章併在一起



檢驗是不是「真的混合」：問自己——量化與質性在哪裡、如何對話？

若兩邊各寫各的、結論只是並列，那只是「同時做了兩個研究」，不是混合研究。

常見整合工具：joint display（並排表）、追蹤同一條線（narrative weaving）、資料轉換（quantitizing / qualitizing）。

**教學重點** | 檢驗是不是「真的混合」：量化與質性在哪裡、如何對話？各寫各的就只是同時做了兩個研究。

## 四種常用整合技術

從併排比較到追蹤一條線

| 技術                       | 做什麼                | 何時用           |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| 併排展示 Joint display       | 把量化結果與質性主題排成一張表對照  | 收斂平行、解釋序列（下頁） |
| 資料轉換 Transformation      | 把質性編碼『量化』（計次）或反之   | 要統計質性型態時      |
| 追蹤一條線 Following a thread | 從一種資料的發現，追進另一種資料深入 | 解釋序列、探索序列     |
| 銜接 Connecting            | 用第一階段結果決定第二階段對象/題目 | 序列型設計         |

**教學重點** | 最實用、最能展現整合的是『併排展示 joint display』——它把量化與質性放在同一張表，讓對話『看得見』。

## 併排展示 Joint Display 實例

把量化的『數字』和質性的『說法』放在一起

| 面向   | 量化結果                      | 質性主題 (解釋)      |
|------|---------------------------|----------------|
| 整體成效 | App 組功能分數顯著較高 ( $d=0.5$ ) | 「每天提醒讓我持續練習」   |
| 高齡族群 | 65 歲以上無顯著改善               | 「字太小、步驟太多，不會用」 |
| 長期使用 | 第 8 週後使用率下降 40%           | 「新鮮感過了、缺乏回饋」   |
| 後設推論 | App 有效但受年齡與黏著度限制          | → 需簡化介面、加強長期誘因 |

**教學重點** | joint display 的威力：一眼看出『數字』與『說法』如何互相印證或補充，最後一系列的『後設推論』就是混合研究的產物。

## 兩邊『不一致』怎麼辦？

不一致不是災難，而是最有價值的發現

**先別慌** 量化與質性結果矛盾 ( divergence ) 很常見——它常指向更深的真相。

**查方法面** 是不是測量、抽樣或分析出了問題？( 先排除方法性原因 )

**查實質面** 若方法沒問題 → 矛盾本身就是發現：可能有次族群、有未測到的機制。

**怎麼寫** 誠實呈現不一致，並提出可能解釋與後續研究——這比『假裝一致』更有學術價值。

**教學重點** | 範例：問卷說『滿意度高』但訪談一片抱怨 → 可能是社會期許偏誤 ( 量化被美化 )，質性揭露了真相。矛盾 = 金礦，不是要藏起來的瑕疵。

# 四種整合結果：不一致最有價值

一致 / 互補 / 不一致 / 擴展

兩邊結果不一致？那不是災難，是最有價值的發現

## 一致 Convergence

兩邊指向同一結論

→ 結論更有信心 (三角驗證成立)

## 互補 Complementarity

各自補充不同面向

→ 量化說「多少」、質性說「為什麼」

## 不一致 Discordance

兩邊結論相反

→ 最有價值：去找為什麼 (測量？次族群？時間點？)

## 擴展 Expansion

一邊帶出新問題

→ 下一階段研究的起點

**教學重點** | 看到不一致別急著藏：去找為什麼 (測量方式？次族群？時間點？) ——那通常是全篇最有價值的發現。

# 4

## SECTION 4

# 抽樣、品質與報告 Sampling & Reporting

*把混合研究做得嚴謹、報得清楚*

混合研究的抽樣怎麼設計、品質（合法性）怎麼顧、用 GRAMMS 報告，以及常見錯誤。

設計對了還不夠，執行與報告也要到位。



# 混合研究的抽樣策略

量化要『代表』、質性要『資訊豐富』——兩種邏輯

## 量化抽樣・求代表性

機率抽樣、樣本要夠大  
目的：能推論回母群體

## 質性抽樣・求深度

立意抽樣、找資訊豐富個案  
目的：看資訊飽和，不是樣本大

樣本關係：量化與質性樣本怎麼搭

### 相同 Identical

同一批人  
做兩種資料

### 平行 Parallel

兩批不同的人  
各做一種

### 巢套 Nested

質性樣本是  
量化樣本子集

### 多層次 Multilevel

不同層級各自  
抽樣（如院/科）

銜接式抽樣：序列設計中用第一階段結果挑第二階段對象（如挑「改善最多/最少者」深訪）；  
質性樣本數看飽和(saturation)，通常遠小於量化——別用量化邏輯要求質性「夠大」。

**教學重點** | 解釋性序列最漂亮的抽樣：量化跑完後，刻意挑『極端或意外案例』做質性深訪——最能解釋量化結果。

# 混合研究的品質：合法性 Legitimation

除了各自的信效度，還要顧『整合的品質』

**各方法自身品質** 量化：信效度、檢定力（單元 2、6）；質性：可信性、可轉移性、稽核軌跡。

**整合的品質** 兩種資料是否被恰當整合？後設推論是否有兩邊證據支撐？

**樣本整合** 質性與量化樣本的關係是否合理（同一群/子集）？

**矛盾處理** 不一致有沒有被誠實面對與解釋，而非隱藏？

**怎麼在方法章寫** 各寫一句：兩邊如何整合、樣本關係為何、不一致如何處理——三句到齊，合法性就交代完了。

**教學重點** | 混合研究多一層品質關卡：『整合合法性』——你的後設推論，是不是真的由量化與質性『共同』支撐，而非硬湊？

# 用 GRAMMS 報告混合研究

Good Reporting of A Mixed Methods Study ( O'Cathain, 2008 )

- ① **說明為何用混合** 講清楚為什麼這個問題需要混合方法（不是為混而混）。
- ② **描述設計** 說明設計類型、時序與優先（如 QUAN → qual）。
- ③ **描述各方法** 量化與質性各自的抽樣、收集、分析要交代清楚。
- ④ **說明整合** 在哪裡、用什麼方式整合（joint display？追蹤一條線？）。
- ⑤ **說明限制** 各方法與整合的限制。
- ⑥ **說明洞察** 整合帶來什麼『單一方法給不了』的洞察（後設推論）。

**教學重點** | 審稿最常抓的兩點：③『整合說不清楚』與⑥『看不出混合的加值』。把 joint display 放進來，這兩點就解決一大半。

# 混合研究的常見錯誤

做壞的混合研究多半死在這幾個坑——右上角標的是它「什麼時候」發生

## ① 假混合

設計前

量化質性各做各的、最後不整合  
——只是兩份報告釘在一起。

## ② 沒說為什麼混

設計前

為了『看起來嚴謹』硬加，說不出  
研究問題為何需要兩種證據。

## ③ 一邊做得馬虎

執行中

量化或質性其中一邊草率，  
拖垮整體可信度。

## ④ 用錯樣本邏輯

執行中

用量化標準罵質性『樣本太小』，  
或用質性方式亂抽量化樣本。

## ⑤ 藏起不一致

寫作時

把矛盾掃到地毯下，  
而不是把它當成發現。

**教學重點** | 一句話避坑：先想清楚『整合點在哪、要產出什麼後設推論』，再開始收資料——整合是設計出來的，不是事後補的。

# 5

## SECTION 5

# 健康科技完整實例 + AI

*把一個混合研究從頭走到尾*

用『遠距復健 App 對中風患者』的解釋性序列設計，走過問題→設計→整合→結論。  
最後談 AI 在混合研究能幫什麼、不能碰什麼。

## 完整實例（1/2）：問題、設計與資料

遠距復健 App 對中風患者的成效與可接受性（教學用簡化案例；本課程的真實示範見末兩頁案例 Q×L）

- ① **研究問題** App 能否改善中風患者的上肢功能？若能/不能，是為什麼？（同時要『成效』與『解釋』）
- ② **設計** 解釋性序列 QUAN → qual：先量化看成效，再質性解釋。
- ③ **量化階段** 隨機分派 80 人：App 組 vs 常規復健；8 週後測上肢功能量表（Fugl-Meyer）。
- ④ **銜接抽樣** 依量化結果，刻意挑『改善很多』與『幾乎沒改善』各 6 人做深度訪談。

**教學重點** | 注意『銜接』：質性對象不是隨便找，而是根據量化結果挑『極端案例』——這樣質性最能解釋量化的差異。

## 完整實例 ( 2/2 ) : 整合與結論

遠距復健 App : 用 joint display 把數字與說法對起來

完整實例 ( 2/2 ) : Joint display 讓整合看得見

| 面向   | 量化結果                           | 質性主題          |
|------|--------------------------------|---------------|
| 整體   | App 組功能顯著較佳 ( $p=.01, d=0.5$ ) | 「有回饋、像遊戲，願意練」 |
| 改善多者 | 年輕、獨立操作                        | 「介面直覺，能自己來」   |
| 改善少者 | 高齡、需協助                         | 「看不懂步驟，家人沒空陪」 |

後設推論：App 整體有效，但成效高度依賴「能否獨立操作」——高齡與需協助者是關鍵未滿足族群

教學重點 | 整合帶來單一方法給不了的洞察：量化說「有效」、質性說「對誰、為什麼」，合起來直接指向下一步設計（簡化介面、加照顧者支援）。

# AI 在混合研究能幫什麼、不能碰什麼

加速兩邊與整合，但判斷與整合的靈魂在人

## 可以（輔助與加速）

- 質性：協助初步編碼、找主題（人再校）
- 量化：跑統計、產圖表（單元 4-6）
- 整合：協助起草 joint display 表格
- 翻譯專業術語、潤飾雙語書寫

## 紅線（不可跨越）

- 讓 AI 直接『下後設推論』取代你的整合判斷
- 把未查證的 AI 詮釋當成訪談發現
- 上傳未去識別化的訪談逐字稿
- 用 AI 掩蓋量化與質性的不一致

**教學重點** | 整合的判斷最不能外包：AI 很容易把兩邊結果「講得很順」而抹平真實的不一致，但那正是最有價值的發現。後設推論一律自己寫。



# 本單元重點回顧 Summary

一頁掌握混合研究法

**為什麼混** 為完整、互補、三角驗證；核心是『整合』，不是『都做』。

**哲學家** 務實主義：問題導向，讓量化與質性正當並存。

**核心設計** 收斂平行（印證）、解釋序列（量→質解釋）、探索序列（質→量驗證）、嵌入式（內嵌）。

**符號** + 同時、→先後、大寫為主——兩符號寫出設計配方。

**整合是靈魂** joint display、追蹤一條線；不一致是金礦不是瑕疵。

**品質與報告** 顧各自信效度 + 整合合法性；用 GRAMMS 報告，展現後設推論。

**教學重點** | 一句話總結：混合研究 = 『用對的設計，把量化與質性整合出後設推論』——沒有整合，就只是兩個研究並排；有整合，才有  $1+1>2$ 。



作業 · TAKE-HOME

# Take-home Assignment

*Don't just combine—integrate.*

用一個健康科技情境，設計一個『真的有整合』的混合研究：選設計 → 畫配方 → 做 joint display。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題要你「設計得出」。參考解答在本節後段。

# 作業說明：目標、繳交與規則

## 作業目標

能為研究情境選對混合設計、畫出配方與流程，並用 joint display 展現整合。

## 繳交方式

一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 設計圖/表，建議 3–5 頁。

## 建議時間

約 2–3 小時；重點在『整合』而非把量化質性各寫一堆。

## 工具與誠信

AI 可協助排版與潤飾；整合判斷自己下；附 AI 使用聲明。

## Part A | 觀念題：混合研究法（1/2）

- A1 混合研究法的定義是什麼？為何『整合』是核心？舉一個『假混合』的例子。
- A2 什麼時候該用、不該用混合研究？說明混合的三個理由（完整/互補/三角驗證）。
- A3 務實主義（pragmatism）為何是混合研究的哲學立場？
- A4 符號 QUAN / qual、+、→ 各是什麼意思？寫出『量化為主、先量後質』的配方。

**教學重點** | 作答提示：觀念題重『說得清楚 + 舉得出例』，每題 2-4 句即可。

## Part A | 觀念題：混合研究法 ( 2/2 )

- A5 三種核心設計與嵌入式各是什麼 ( 配方 + 目的 ) ? 各舉一個健康科技的例子。
- A6 整合的三個層次是什麼 ? joint display 是什麼、怎麼用 ?
- A7 當量化與質性結果不一致時，你會怎麼處理？為何說『不一致是金礦』？
- A8 混合研究的抽樣有哪兩種邏輯？什麼是『銜接式抽樣』？GRAMMS 報告的重點為何？

## Part B | 實作題：設計一個混合研究（1/2）

**情境：**研究『某醫院導入 AI 問診機器人對病人與醫護的影響』。

- B1** 寫一條同時需要『成效/規模』與『解釋/經驗』的研究問題；判斷該用哪一種混合設計並說明理由。
- B2** 畫出設計配方（符號）與流程：量化階段做什麼、質性階段做什麼、如何『銜接抽樣』。
- B3** 各方法怎麼做：量化的 IV/DV 與檢定；質性的資料與分析方法。

**教學重點 |** 提示：先決定『你要印證、解釋，還是探索』，設計就出來了；再想『整合點在哪』。

## Part B | 實作題：設計一個混合研究 ( 2/2 )

- B4** 設計一個 joint display 表格框架 ( 欄位 )，並填 2 列示意資料，展現量化與質性如何對話。
- B5** 若量化顯示『病人滿意度高』但質性訪談一片抱怨，你會怎麼解讀與處理這個不一致？
- B6** 附一段方法章『研究設計』小節 ( 150 字內，含設計名稱、時序、整合點 ) + AI 使用聲明。

**教學重點 |** 繳交格式：Part B 要看得『設計配方、流程、joint display』；整合點務必寫清楚——這是評分核心。

# 評分重點與繳交 Rubric

| 項目            | 配分  | 評分重點                                |
|---------------|-----|-------------------------------------|
| Part A 觀念     | 40% | 定義正確、能舉例、能分辨三核心設計、嵌入式與整合概念          |
| B1 問題 + 選設計   | 15% | RQ 同時要成效與解釋、選對設計並說理由                |
| B2 配方 + 流程    | 15% | 符號正確、流程清楚、有銜接抽樣                     |
| B3 各方法        | 10% | 量化 IV/DV/檢定與質性分析都交代                 |
| B4–B6 整合 + 誠信 | 20% | joint display 有對話、處理不一致、方法段 + AI 聲明 |

**教學重點** | 常見扣分：量化質性各做各的（無整合）、設計配方寫錯、joint display 只是兩欄各列不對話、把不一致藏起來。



# 主要參考資料

混合研究法的經典方法學文獻

**設計經典** Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.). SAGE.

**手冊** Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research.

**定義與務實主義** Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7).

**符號系統** Morse, J. M. (1991). Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation. Nursing Research.

**整合與 Joint Display** Fetter, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs. Health Services Research, 48(6pt2).

**報告規範 GRAMMS** O'Cathain, A., Murphy, E., & Nicholl, J. (2008). The quality of mixed methods studies in health services research. J Health Serv Res Policy.

**合法性 Legitimation** Onwuegbuzie, A. J., & Johnson, R. B. (2006). The validity issue in mixed research. Research in the Schools.

## CLOSING

# 不是『都做』，而是『整合』

量化告訴你『多少』，質性告訴你『為什麼』——把兩者整合，才看見完整的故事。

選對設計、畫清配方、用joint display 讓兩種證據對話、誠實面對不一致——

這樣的混合研究，才會  $1+1>2$ 。下一步：把你的題目，設計成一個『有整合點』的混合研究。

# 案例應用：用質性解釋量性解釋不了的那一格

案例 Q ( 量性主軸 ) × 案例 L ( 質性平行軌 ) | 兩軌於本單元合流

①

## 本單元教了什麼

三種核心設計與嵌入式、銜接式抽樣，以及整合如何以 Joint display 呈現。

②

## 案例怎麼用

- 採解釋性序列設計：量性先行，質性用以解釋量性之意外發現。
- 銜接點明確：時間縮短 5.37 分鐘，但二次確認詢問增加 0.60 次。
- 質性對象依量性結果挑選：兩端極端案例各 4 人、中段 4 人，再依職類、年資、機構三軸線檢查異質性。
- 三個層次都有整合：設計層採解釋性序列、方法層以量性結果銜接抽樣、詮釋層以 joint display 對話。
- 依 GRAMMS 檢核表自評：為何混、設計、各方法、整合、限制、洞察。

③

## 產出什麼證據

Joint display 一張 ( 次頁 ) 與 GRAMMS 自評表，納入論文第五章第一節。

④

## 承接關係

上游：承自 3.1 之訪談大綱與反思日誌 | 下游：交棒 4.1，回頭檢視兩軌各自的抽樣邏輯。

## 教學重點

混合研究的價值不在同時做了兩種，而在整合後的洞察是單獨任一種都給不了的。本案例的洞察是：省下的是打字，不是判斷。

# 示範產物：Joint display

第三欄才是混合研究的產出；右側色塊為整合結果類型——四列中僅第一列為一致，其餘三列由質性修正或延伸

| 量性發現                           | 質性主題           | 整合後的詮釋                                   |     |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----|
| 準備時間縮短 5.37 分鐘 ( $dz = 1.08$ ) | 省下的是打字，不是判斷    | 節省集中於文書彙整，臨床判斷時間未減；效果雖大，不宜外推至判斷品質        | 一致  |
| 二次確認詢問增加 0.60 次 ( $p = .014$ ) | 不敢全信，所以再看一次原紀錄 | 信任尚未建立，接班者以額外詢問替代自行查證；係過渡期現象或長期成本，須追蹤    | 不一致 |
| 紀錄完整性未降，非劣性成立                  | 摘要漏掉的，正是我最想交代的 | 總分未降，惟遺漏集中於個別化事項；評分表可能不夠敏感，宜補質性核對        | 不一致 |
| B 機構 180 日流失 39.3%、A 機構 17.6%  | 新人依賴它，資深者繞過它   | 流失非源於工具本身，而是資深人力占比與既有工作流之相容性 ( 見單元 9.8 ) | 擴展  |

**教學重點** 四列之中，只有第一列是量性與質性相互印證；其餘三列是質性推翻、修正或延伸了量性的初步詮釋。這正是混合研究值得做的理由。